

Лабораторная работа №10

Операционные системы

Панина Ж. В.

18 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Панина Жанна Валерьевна
- НКАбд-02-24, студ. билет № 1132246710
- студент направления “Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов
- 1132246710@pfur.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2024-2025_os-intro

Вводная часть

В современном мире операционные системы на базе Linux широко применяются в серверных решениях, системах администрирования и разработке программного обеспечения. Одним из важнейших инструментов взаимодействия с текстовой информацией в терминальной среде является текстовый редактор vi. Несмотря на его минималистичный интерфейс, vi остается мощным и универсальным средством для редактирования конфигурационных файлов, написания скриптов и других задач. Освоение vi является неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов в области информационных технологий.

Объект исследования:

Операционная система Fedora Linux.

Предмет исследования:

Функциональные возможности и особенности использования текстового редактора vi в терминальной среде Linux.

Цель работы - познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Задачи:

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1. Создайте каталог с именем ~/work/os/lab06.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите vi и создайте файл hello.sh
4. Нажмите клавишу i и вводите следующий текст.

```
#!/bin/bash  
HELL=Hello  
function hello {  
  LOCAL HELLO=World  
  echo $HELL
```

5. Нажмите клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите : для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите w (записать) и q (выйти), а затем нажмите клавишу Enter для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Сделайте файл исполняемым ##### Задание 2. Редактирование существующего файла
9. Вызовите vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab06/hello.sh
10. Установите курсор в конец слова HELL второй строки.
11. Перейдите в режим вставки и замените на HELLO. Нажмите Esc для возврата в командный режим.

4. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово LOCAL.
5. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим.
6. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO.
7. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
8. Удалите последнюю строку.
9. Введите команду отмены изменений и для отмены последней команды.
10. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi.

Материалы:

- Операционная система Linux.
- Установленный пакет mc (Midnight Commander).
- Тестовые файлы и каталоги для выполнения лабораторных операций.

Методы:

- Изучение интерфейса МС
- Навигация и управление файлами
- Редактирование файлов
- Анализ прав доступа
- Сравнение файлов и каталогов

Теоретическое введение

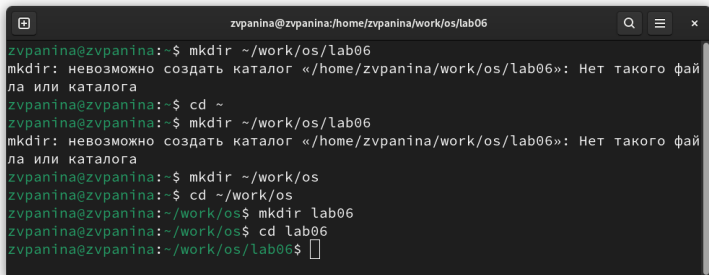
В большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: - командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; - режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла; - режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : — двоеточие), затем: - набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; - набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Создаю каталог с именем `~/work/os/lab06`, перехожу в него, вызываю `vi` и создаю файл `hello.sh`.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os/lab06
mkdir: невозможно создать каталог «/home/zvpanina/work/os/lab06»: Нет такого файла или каталога
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os/lab06
mkdir: невозможно создать каталог «/home/zvpanina/work/os/lab06»: Нет такого файла или каталога
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/work/os
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/work/os
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ mkdir lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ cd lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$
```

Рис. 1: Создание файла `hello.sh`

2. Нажимаю клавишу `i` и ввожу следующий текст.



```
zspanina@zspanina:/home/zspanina/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 2: Ввод текста в файл

3. Нажимаю клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста.



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06'. The terminal content shows a shell script with a function 'hello' that prints 'World' and a variable 'HELL' set to 'Hello'. The command 'hello' is being entered at the prompt, and the cursor is at the end of the word. The bottom right of the terminal shows '8,5' and 'All'.

Рис. 3: Завершение ввода текста

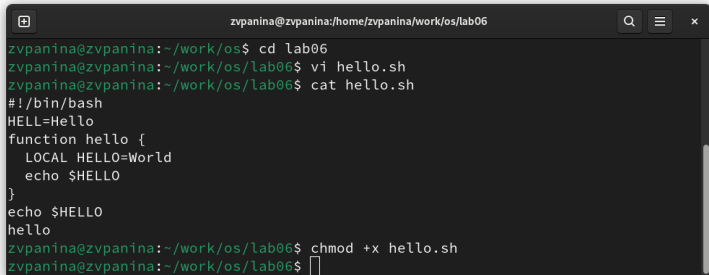
5. Нажимаю w (записать) и q (выйти), а затем нажимаю клавишу Enter для сохранения текста и завершения работы.

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'zvpanina' at host 'zvpanina' in the directory '/home/zvpanina/work/os/lab06'. The terminal content shows a bash script: '#!/bin/bash', 'HELL=Hello', a function 'hello' that sets 'LOCAL HELLO=World' and echoes '\$HELLO', followed by 'echo \$HELLO' and 'hello'. Below the script are several tilde '~' characters representing empty lines. At the bottom, the prompt ':wq' is shown with a cursor, indicating the user is in vi editor mode and ready to save and quit.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
:wq
```

Рис. 5: Сохранение изменений в файле

6. Делаю файл исполняемым.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06'. The terminal shows the following commands and output:

```
zvpanina@zvpanina:~/work/os$ cd lab06
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ cat hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
zvpanina@zvpanina:~/work/os/lab06$
```

Рис. 6: Изменение файла на исполняемый

7. Вызываю vi на редактирование файла vi ~/work/os/lab06/hello.sh, устанавливаю курсор в конец слова HELL второй строки. Перехожу в режим вставки и заменяю на HELLO.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
2,5 All
```

Рис. 7: Замена HELL на HELLO

8. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL.



A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'zypanina' and the path '/home/zypanina/work/os/lab06'. The terminal contains a bash script. The cursor is positioned at the start of the fourth line, which is 'HELLO=World'. The script is as follows:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

At the bottom right of the terminal, the coordinates '4,3' and the word 'All' are visible.

Рис. 8: Удаление слова LOCAL

9. Перехожу в режим вставки и набираю следующий текст: local, нажимаю Esc для возврата в командный режим.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
4,8 All
```

Рис. 9: Добавление слова local в нижнем регистре

10. Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`. Нажимаю Esc для перехода в командный режим.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рис. 10: Добавление новой строки в конец файла

11. Удаляю последнюю строку.



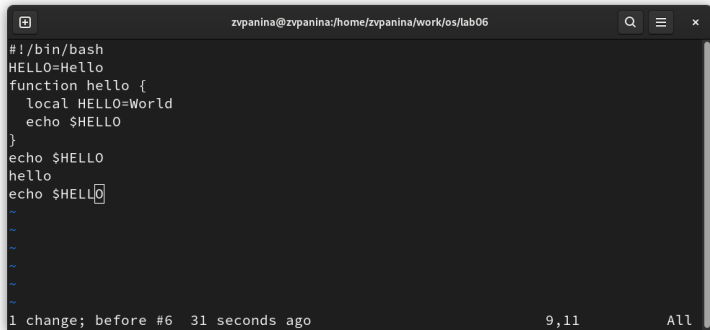
The image shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/work/os/lab06". The terminal content shows a bash script being executed:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Below the script, there are several tilde (~) characters, indicating the output of the script. At the bottom of the terminal, the text "-- INSERT --" is visible, along with the coordinates "9,1" and the word "All", suggesting that the user is in vim editor mode and has just inserted a new line at the end of the file.

Рис. 11: Удаляю последнюю строку

12. Ввожу команду отмены изменений и для отмены последней команды.



```
zypalina@zypalina:/home/zypalina/work/os/lab06
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLZ
```

The terminal window shows a bash script being executed. The script defines a variable `HELLO=Hello`, a function `hello` that sets `local HELLO=World` and echoes `$HELLO`, and then calls `echo $HELLO` and `hello`. The user enters `echo $HELL` and presses `Ctrl-Z` (indicated by a red ^Z), which cancels the command. The terminal status bar at the bottom shows "1 change; before #6 31 seconds ago" and "9,11 All".

Рис. 12: Отмена последней команды

13. Ввожу символ : для перехода в режим последней строки. Записываю произведённые изменения и выхожу из vi.



```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
~
:wq
```

Рис. 13: Сохранение изменений

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.
 - командный режим — предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу;
 - режим вставки — предназначен для ввода содержания редактируемого файла;
 - режим последней (или командной) строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.
2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?
 - Можно нажимать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

- 0 (ноль) — переход в начало строки;
- \$ — переход в конец строки;
- G — переход в конец файла;
- n G — переход на строку с номером n.

4. Что для редактора vi является словом?

- Редактор vi предполагает, что слово - это строка символов, которая может включать в себя буквы, цифры и символы подчеркивания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

- С помощью G — переход в конец файла

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.
- Вставка текста – а – вставить текст после курсора; – А – вставить текст в конец строки; – і – вставить текст перед курсором; – n і – вставить текст n раз; – І – вставить текст в начало строки.
 - Вставка строки – о – вставить строку под курсором; – О – вставить строку над курсором.
 - Удаление текста – х – удалить один символ в буфер; – d w – удалить одно слово в буфер; – d \$ – удалить в буфер текст от курсора до конца строки; – d 0 – удалить в буфер текст от начала строки до позиции курсора; – d d – удалить в буфер одну строку; – n d d – удалить в буфер n строк.
 - Отмена и повтор произведённых изменений – u – отменить последнее изменение; – . – повторить последнее изменение.
 - Копирование текста в буфер – Y – скопировать строку в буфер; – n Y – скопировать n строк в буфер; – y w – скопировать слово в буфер.
 - Вставка текста из буфера – р – вставить текст из буфера после курсора; – Р – вставить текст из буфера перед курсором.

- Замена текста – с w — заменить слово; – n с w — заменить n слов; – с \$ — заменить текст от курсора до конца строки; – r — заменить слово; – R — заменить текст.
 - Поиск текста – / текст — произвести поиск вперёд по тексту указанной строки символов текст; – ? текст — произвести поиск назад по тексту указанной строки символов текст.
7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?
- Перейти в режим вставки.
8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?
- С помощью u — отменить последнее изменение
9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.
- Режим последней строки — используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?
- \$ — переход в конец строки
11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).
Опции редактора vi позволяют настроить рабочую среду. Для задания опций используется команда set (в режиме последней строки): – : set all — вывести полный список опций; – : set nu — вывести номера строк; – : set list — вывести невидимые символы; – : set ic — не учитывать при поиске, является ли символ прописным или строчным.
12. Как определить режим работы редактора vi?
- В редакторе vi есть два основных режима: командный режим и режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для набора текста. Для выхода в командный режим используется клавиша Esc или комбинация Ctrl + c .

13. Переключение между режимами

- Esc для выхода в командный.
- i, a, o для входа в режим вставки.
- R для режима замены.
- : для последовательного режима.

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы я получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.